

함수 미분.

def.

when.

$$\begin{cases} y = f(u) \\ u = g(x) \end{cases} \quad \text{일 때}$$

$$\rightarrow y = f(g(x))$$

일 때.

$$y = f(u)$$

$$u = g(x)$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

$$\rightarrow y = f(g(x)) = y' = f(g(x)) g'(x)$$

같은 하 지. 함수를 미분해서 나온 결과를 여기서 계속해서 해.

미분할 때 'u' 값을 함수에 이기 치는데 뭐지...? 할 수 있어
그 때 미분할 방법 이기 항상 기억해.

Ex) $y = (3x+1)^2$

이제 상에서 내 볼 u 라고 해? 그러면 미분할 생각해.

내 $3x+1$ 을 u 라고 해. 그러면 이렇게 되. $u = 3x+1$.

그럼 이제 보.

$$(u^2)' \cdot u'$$

이게 된 소지? 상에서

$(u^2)'$ 이기 그대로 미분 해봐. 그러면? $2u$. 그러면

내서 생각해. 그러면 u' 은? 아까 저 $u = 3x+1$ 이기 했지.

그럼 이제 이렇게 볼 수 있어 $(3x+1)'$ 이기 뭐지? 3 이지!

그럼 이제 2 를 곱해.

$$\Rightarrow 2u \cdot 3 = 6u$$

이제 여기서 다시 u 를 가져와!!

$\therefore 6(3x+1)$ 이기 답이겠지!! 어때? 쉽지!